UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR



DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

PE6 2024-2025

AUTOMATIQUE

Prof. Mme F. EL GUEZAR

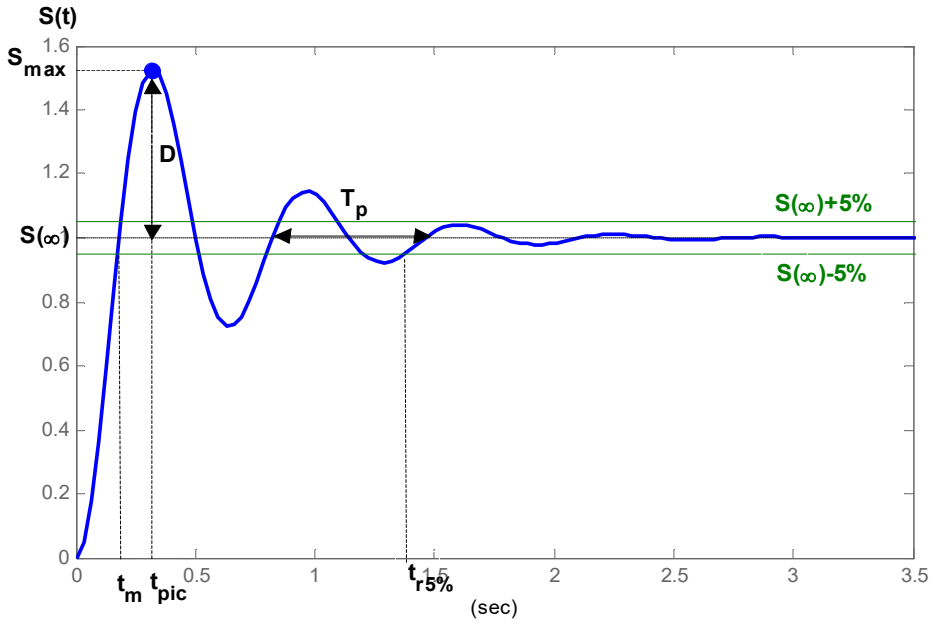
felguezar@gmail.com

------ Séance 6 (12/03)-----

PE6 FSA-Agadir 2024-2025

Cours d'Automatique Partie 1

Analyse des Systèmes Linéaires Continus et Invariants SLCI



Plan Partie 1

CHAPITRE I. Introduction sur les SLCI

CHAPITRE II. Transformée de Laplace et outils Mathématiques

CHAPITRE III. Fonctions de transfert et schémas fonctionnels

CHAPITRE IV. Étude des systèmes fondamentaux

- Analyse temporelle
- **Analyse fréquentielle**

CHAPITRE V. Identification d'un modèle de SLCI (TD)

CHAPITRE V. Identification d'un modèle de SLCI (Partie 2)

Identification harmonique



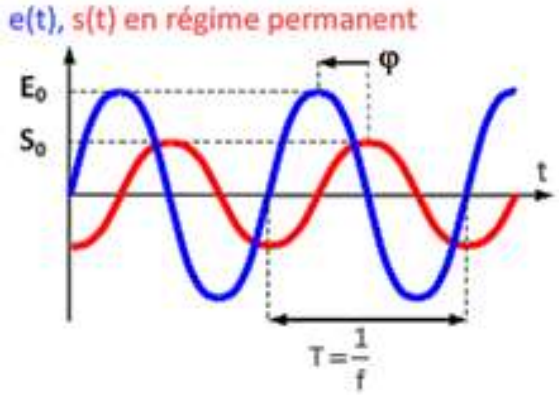
Réaliser un essai

On applique une entrée de la forme $e(t) = E_0\, sin(\omega t)$ au système à étudier et on analyse la réponse en sortie s(t) appelée réponse harmonique:

Entrée: $e(t) = E_0 \sin(\omega t)$ → Système : $H(j\omega)$ → Sortie: $s(t) = S_0 \sin(\omega t + \varphi)$



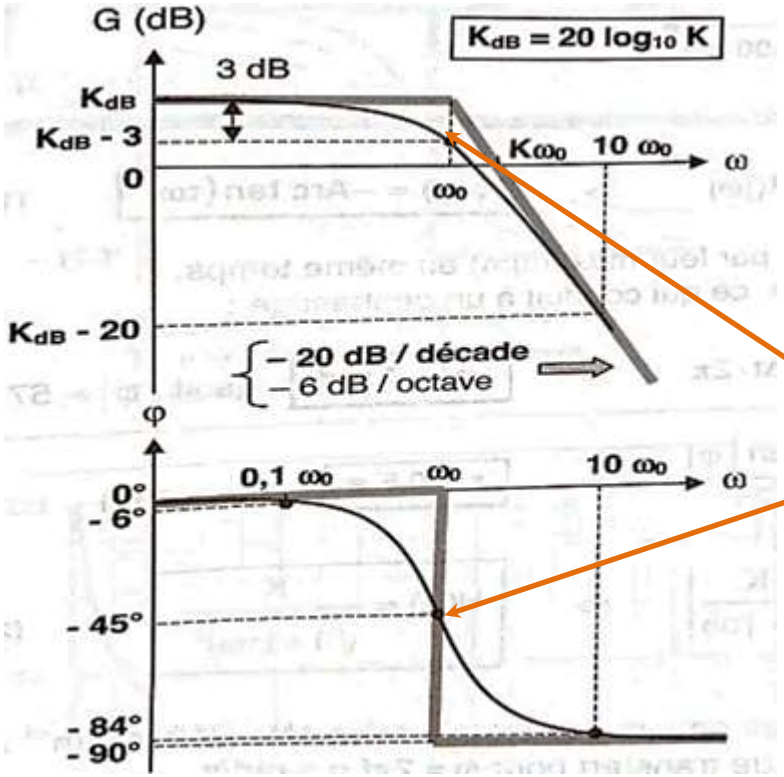
Mesure de s(t)



e(t)=$E_0\ sin(\omega t)$.u(t) → ? → s(t)

$$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1+\tau p}$$

Déterminer les paramètres du modèle



L'asymptote horizontale correspond à $K_{dB} = 20logK$

$$K = 10^{\frac{K_{dB}}{20}}$$

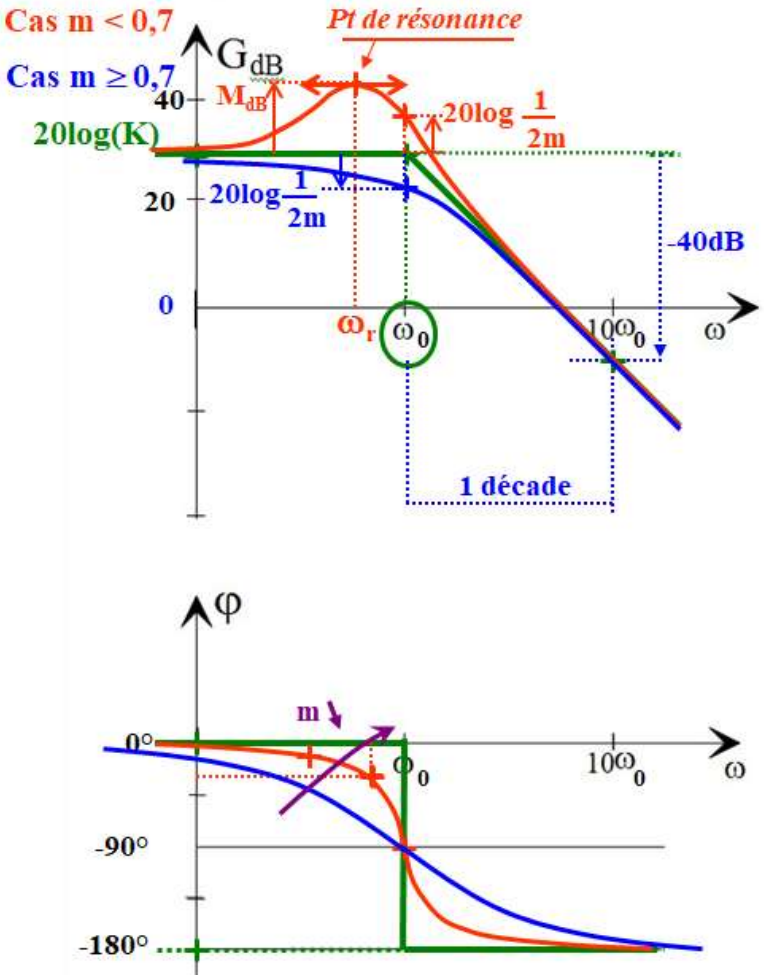
la constante de temps τ avec la pulsation de coupure ω_0 à -3dB (ou la pulsation pour laquelle la phase $\varphi = -45°$)

$$\tau = 1/\omega_0$$

e(t)=$E_0\ sin(\omega t)$.u(t) → ? → s(t)

$$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + 2m\frac{p}{\omega_0} + \left(\frac{p}{\omega_0}\right)^2}$$

Déterminer les paramètres du modèle (m<1)



L'asymptote horizontale correspond à $K_{dB} = 20logK$

$$K = 10^{\frac{K_{dB}}{20}}$$

La pulsation "de cassure" au niveau de laquelle les asymptotes (horizontale et de pente -40dB/déc) se rejoignent, la courbe de phase peut grandement faciliter l'obtention de la pulsation de cassure, puisque:

$$\varphi(\omega_0) = -90° \Rightarrow \omega_0 = \ldots.$$

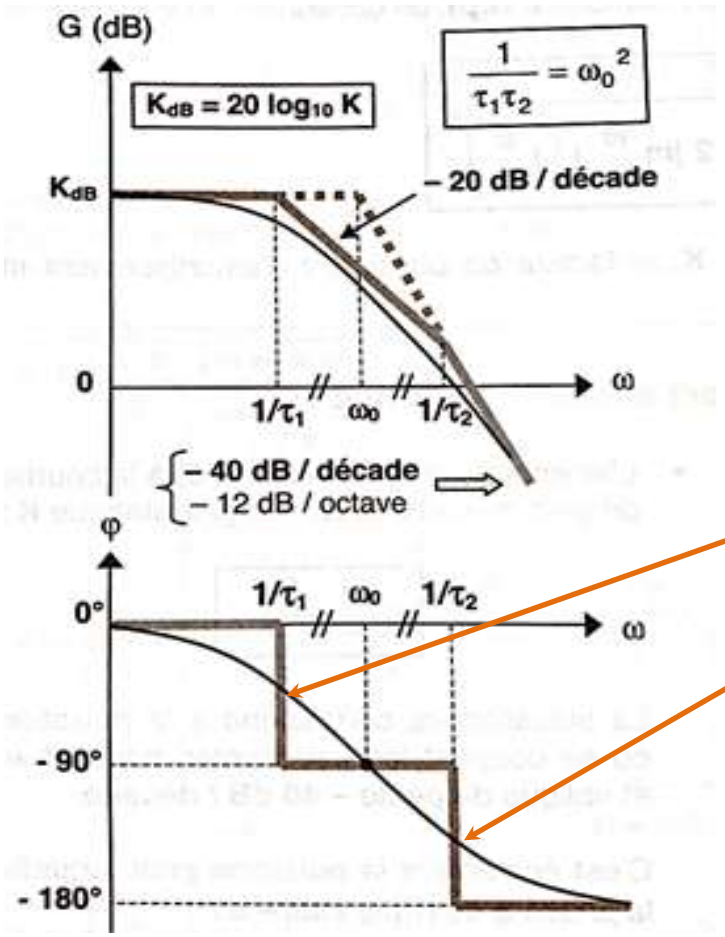
la mesure du module à ω_0 est :

$$G_{dB}(\omega_0) = Q_{dB} = 20log\frac{K}{2m} \Rightarrow m = \ldots$$

e(t)=$E_0\ sin(\omega t)$.u(t) → ? → s(t)

$$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{(1+\tau_1 p)(1+\tau_2 p)}$$

Déterminer les paramètres du modèle (m>1)



L'asymptote horizontale correspond à $K_{dB} = 20logK$

$$K = 10^{\frac{K_{dB}}{20}}$$

Les pulsations $\omega_1 = \frac{1}{\tau_1}$ et $\omega_2 = \frac{1}{\tau_2}$ correspondent respectivement aux phases:

$\varphi_1(\omega_1) = 0 - 45 = -45° \Rightarrow \boldsymbol{\omega_1}$=....

$\varphi_2(\omega_2) = -90 - 45 = -135° \Rightarrow \boldsymbol{\omega_2}$=....

$$\omega_0^2 = \omega_1\omega_2 = \frac{1}{\tau_2\tau_1}$$

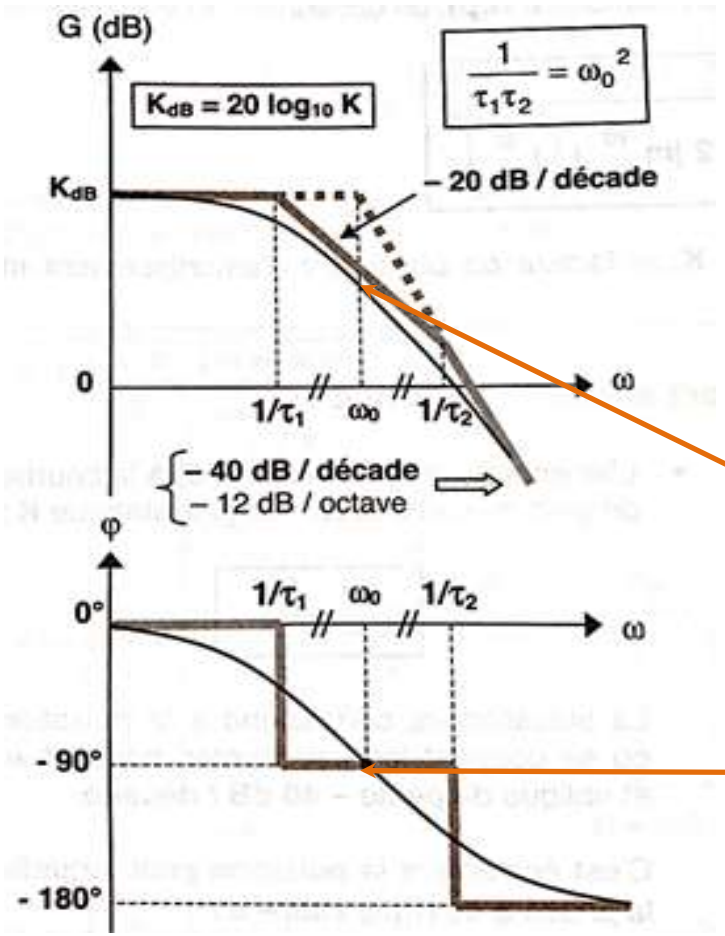
$$log(\omega_0) = \frac{\omega_1\omega_2}{2}$$

$\varphi(\omega_0) = -90° \Rightarrow \boldsymbol{\omega_0}$=....

e(t)=$E_0\ sin(\omega t)$.u(t) → ? → s(t)

$$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{(1+\tau p)^2}$$

Déterminer les paramètres du modèle (m=1)



L'asymptote horizontale correspond à $K_{dB} = 20logK$

$$K = 10^{\frac{K_{dB}}{20}}$$

La pulsation $\omega_0 = \frac{1}{\tau}$ correspondent aux phase et gain:

$$G_{dB}(\omega_0) = \left(\frac{K}{2m}\right)_{dB} = \underbrace{K_{dB} - 6dB}_{m=1} \Rightarrow \omega_0 = \ldots$$

$$\varphi(\omega_0) = -90° \Rightarrow \omega_0 = \ldots.$$

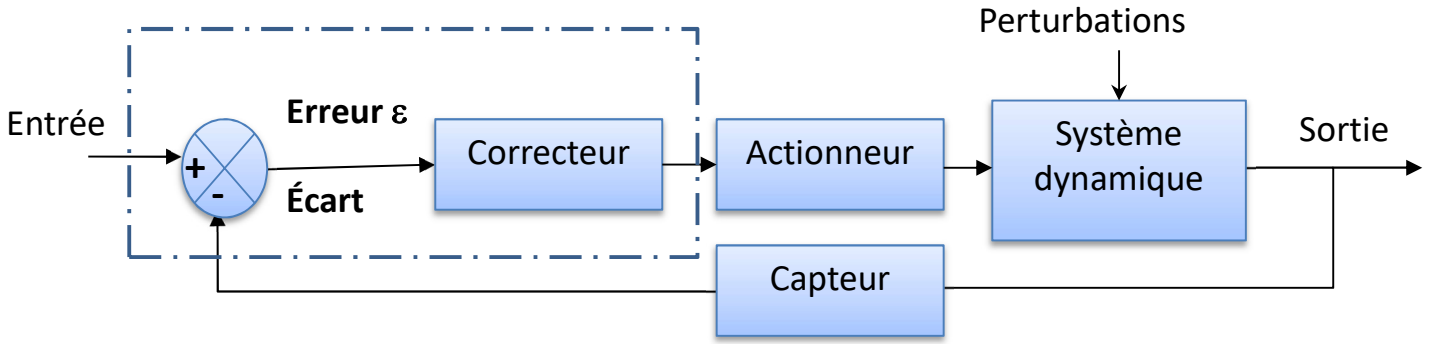
Cours d'Automatique

- Partie 1: Analyse des Systèmes linéaires continus et invariants

- **Partie 2: Asservissement des Systèmes linéaires continus et invariants**

Cours d'Automatique Partie 2

Asservissement des Systèmes linéaires continus et invariants



Plan Partie 2

CHAPITRE I. Introduction sur les asservissements et les régulations analogiques

CHAPITRE II. Performances des systèmes asservis linéaires

- Stabilité des systèmes asservis
- Précision des systèmes asservis
- Rapidité des systèmes asservis

CHAPITRE III. Correction des systèmes asservis linéaires

Plan Partie 2

CHAPITRE I. Introduction sur les asservissements et les régulations analogiques

CHAPITRE II. Performances des systèmes asservis linéaires

- **Stabilité des systèmes asservis**
- **Précision des systèmes asservis**
- **Rapidité des systèmes asservis**

CHAPITRE III. Correction des systèmes asservis linéaires

Plan Partie 2

CHAPITRE I. Introduction sur les asservissements et les régulations analogiques

CHAPITRE II. Performances des systèmes asservis linéaires

- **Stabilité des systèmes asservis**
- Précision des systèmes asservis
- Rapidité des systèmes asservis

CHAPITRE III. Correction des systèmes asservis linéaires

Chapitre II. Performances des systèmes asservis linéaires:

Stabilité des systèmes asservis

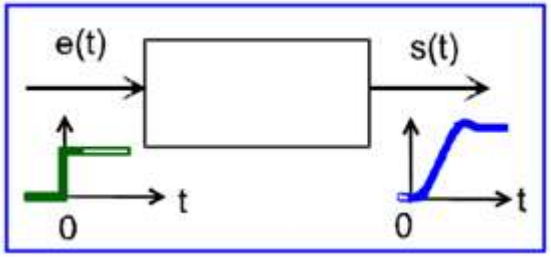
Partie 1

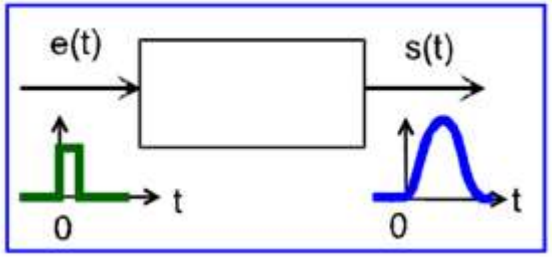
La stabilité est la première propriété exigée pour les systèmes asservis !

Un système instable est inutilisable…

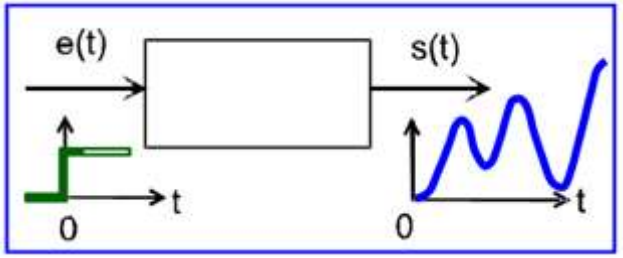
- **Définition 1:** un système est **stable** si lorsqu'on lui applique une entrée limitée (bornée), sa sortie est limitée (bornée).
- **Définition 2:** un système est **stable** s'il revient à son état permanent après une perturbation.
- **Définition 3:** un système est **stable** si sa réponse impulsionnelle tend vers 0 pour t = infini
- **Définition 4:** La nature du régime transitoire est déterminante, si le régime transitoire disparaît, le système est **stable**. Si le régime transitoire devient prépondérant, le système est **instable**

Exemples de systèmes **stables**





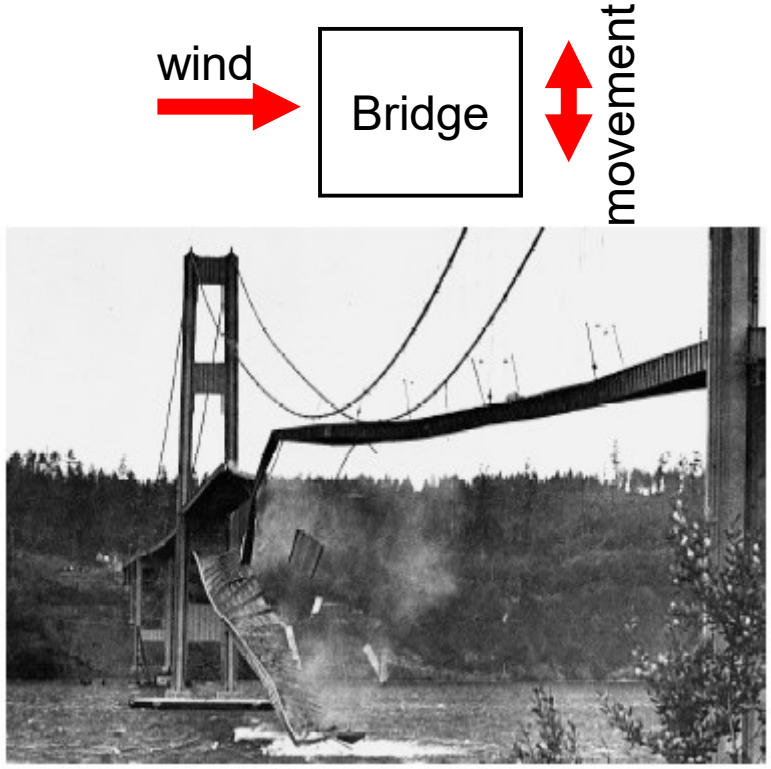
Exemple de système **instable**



Exemple 1 d'un système instable



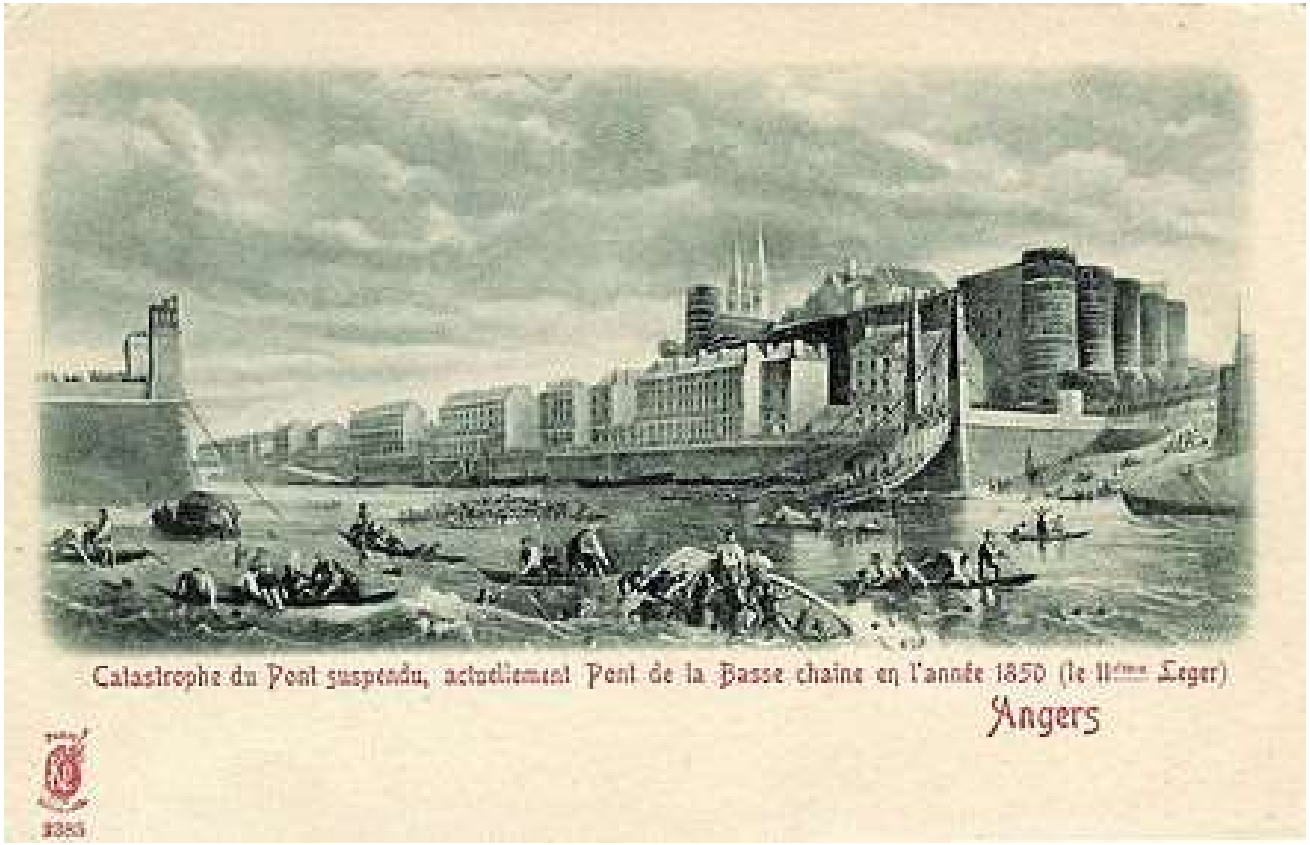
Le pont Tacoma Narrows
(*au Puget Sound, Washington, USA*)
au moment où les oscillations ont Commencé.



Le pont Tacoma Narrows
au moment de la catastrophe.

NOTE:
Le pont était ouvert au trafic le 1 juillet 1940. Il oscillait à chaque fois que le vent apparaîtrait. Après 4 mois (i.e. 7 novembre 1940), un vent a produit des oscillations qui augmentaient en amplitude jusqu'à la l'effondrement du pont.

Exemple 2 d'un système instable



En 1850, une troupe militaire traverse au pas un pont suspendu à Angers. Ce bataillon bien discipliné provoqua la rupture du pont par phénomène de **résonance.** Bilan : 226 morts

Aspect mathématique



Un système linéaire est défini par une équation différentielle à coefficients constants:

$$e(t) = a_0 s(t) + a_1 \frac{ds(t)}{dt} + a_2 \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \cdots + a_n \frac{d^n s(t)}{dt^n}$$

Résolution classique:

Solution= **Solution générale équation sans second membre (ESSM)** **+** **Solution particulière équation avec second membre (EASM)**

Régime transitoire (ne dépend que du système et des C.I.)

Régime permanent (même nature que l'entrée du système)

régime transitoire $\Rightarrow$ équation différentielle sans second membre **ESSM:**

$$\mathbf{0} = \boldsymbol{a_0 s(t) + a_1 \frac{ds(t)}{dt} + a_2 \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \cdots + a_n \frac{d^n s(t)}{dt^n}}$$

Aspect mathématique

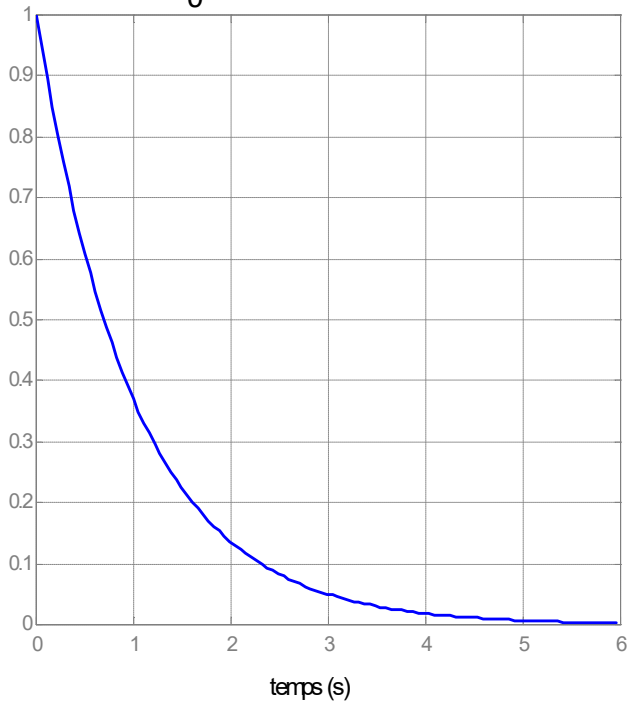
Système du premier ordre:

$$0 = a_0 s(t) + a_1 \frac{ds(t)}{dt}$$



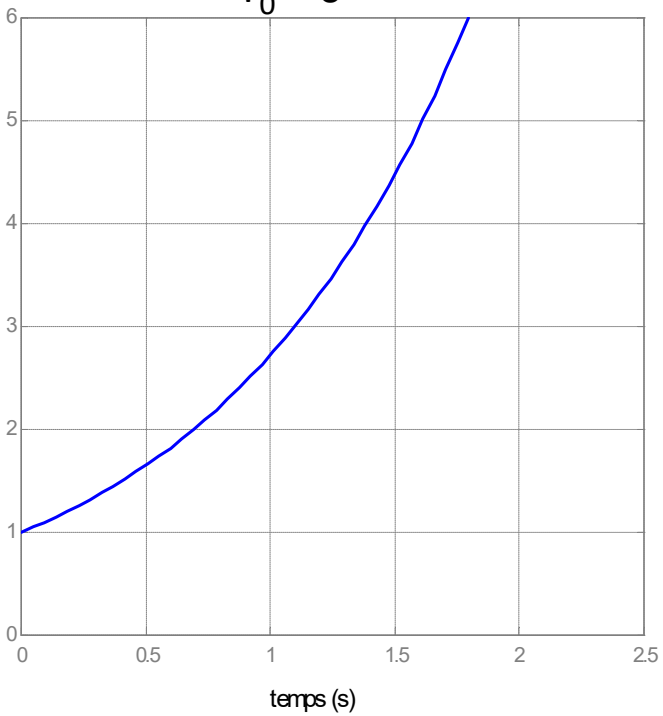
ou encore: $0 = r_0 s(t) + \frac{ds(t)}{dt}$ $\Rightarrow s_{libre}(t) = Ae^{r_0 t}$

$r_0 < 0$



Stable

$r_0 > 0$



Instable

Aspect mathématique



Système du deuxième ordre:

$$0 = a_0 s(t) + a_1 \frac{ds(t)}{dt} + a_2 \frac{d^2 s(t)}{dt^2}$$

ou encore: $0 = \omega_0^2 s(t) + 2m\omega_0 \frac{ds(t)}{dt} + \frac{d^2 s(t)}{dt^2}$

Équation caractéristique : $0 = \omega_0^2 + 2m\omega_0 r + r^2$

La solution de l'ESSM dépend des Racines de l'équation caractéristique r_1 et r_2

Recherche des racines r_1 et r_2 selon: $\Delta' = \omega_0^2 \left(m^2 - 1 \right)$

Aspect mathématique

Recherche des racines r_1 et r_2 :

$$\Delta' = \omega_0^{\,2}\left(m^2 - 1\right)$$

$\Delta' < 0$ $\lvert m \rvert < 1$	$\Delta' > 0$ $\lvert m \rvert > 1$
Racines complexes conjuguées	**Racines réelles de même signe**

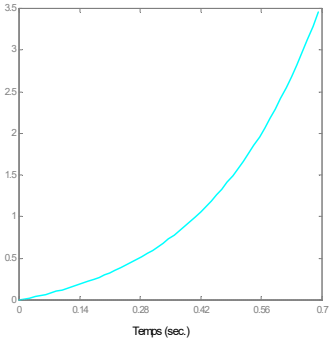
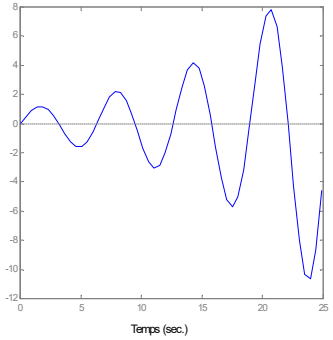
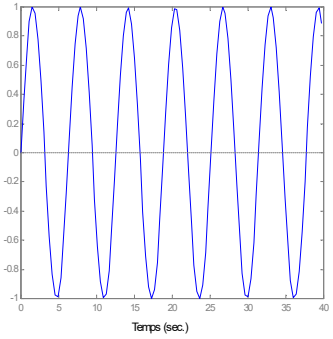
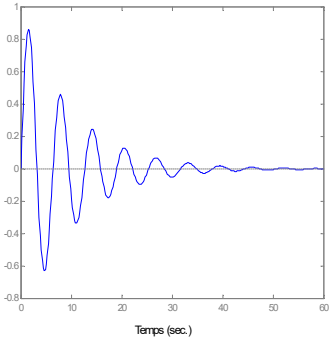
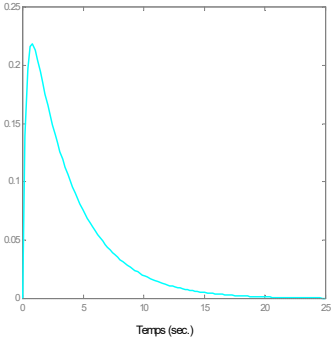
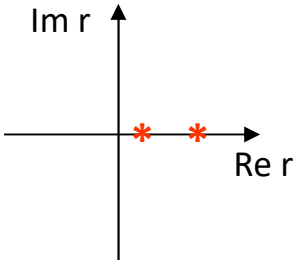
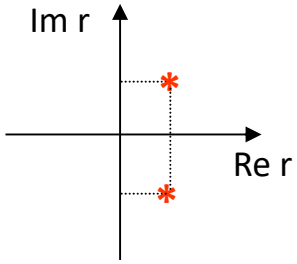
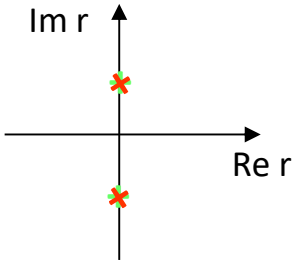
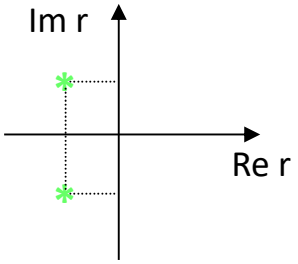
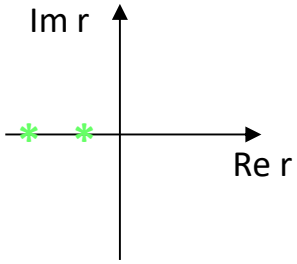
$$r_1 = -m\,\omega_0 - j\,\omega'_0$$
$$r_2 = -m\,\omega_0 + j\,\omega'_0$$
$$r_1 + r_2 = -2\,m\,\omega_0$$
$$\omega'_0 = \omega_0\sqrt{1-m^2}$$

$$s_{libre}(t) = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t}$$
$$s_{libre}(t) = A e^{-m\omega_0 t}\cos(\omega_0' t + \varphi)$$

$$r_1 = \pm\frac{1}{\tau_1} = -m\,\omega_0 + \omega_0'$$
$$r_2 = \pm\frac{1}{\tau_2} = -m\,\omega_0 - \omega_0'$$
$$r_1 + r_2 = -2\,m\,\omega_0$$
$$\omega_0' = \omega_0\sqrt{m^2 - 1}$$

$$s_{libre}(t) = A'_1 e^{r_1 t} + A'_2 e^{r_2 t}$$
$$s_{libre}(t) = A' e^{-m\omega_0 t}\, ch(\omega_0' t)$$

Aspect mathématique

$m < -1$	$-1 < m < 0$	$m = 0$	$0 < m < 1$	$m > 1$
				
				
Instable	**Instable**	**Limite stable-instable**	**Stable**	**Stable**

Ce système est **stable** si les racines de son équation caractéristique sont toutes les deux à **partie réelle négative**

Aspect mathématique



Plus généralement…

$$e(t) = a_0 s(t) + a_1 \frac{ds(t)}{dt} + a_2 \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \cdots + a_n \frac{d^n s(t)}{dt^n} \quad (*)$$

ESSM: $0 = a_0 s(t) + a_1 \frac{ds(t)}{dt} + a_2 \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \cdots + a_n \frac{d^n s(t)}{dt^n}$

Equation caractéristique : $0 = a_0 + a_1 r + a_2 r^2 + \cdots + a_n r^n$

En variables de Laplace (CI=0):

TL de l'équation $(*) \Rightarrow E(p) = a_0\, S(p) + a_1 p S(p) + a_2 p^2 S(p) + \cdots + a_n p^n S(p)$

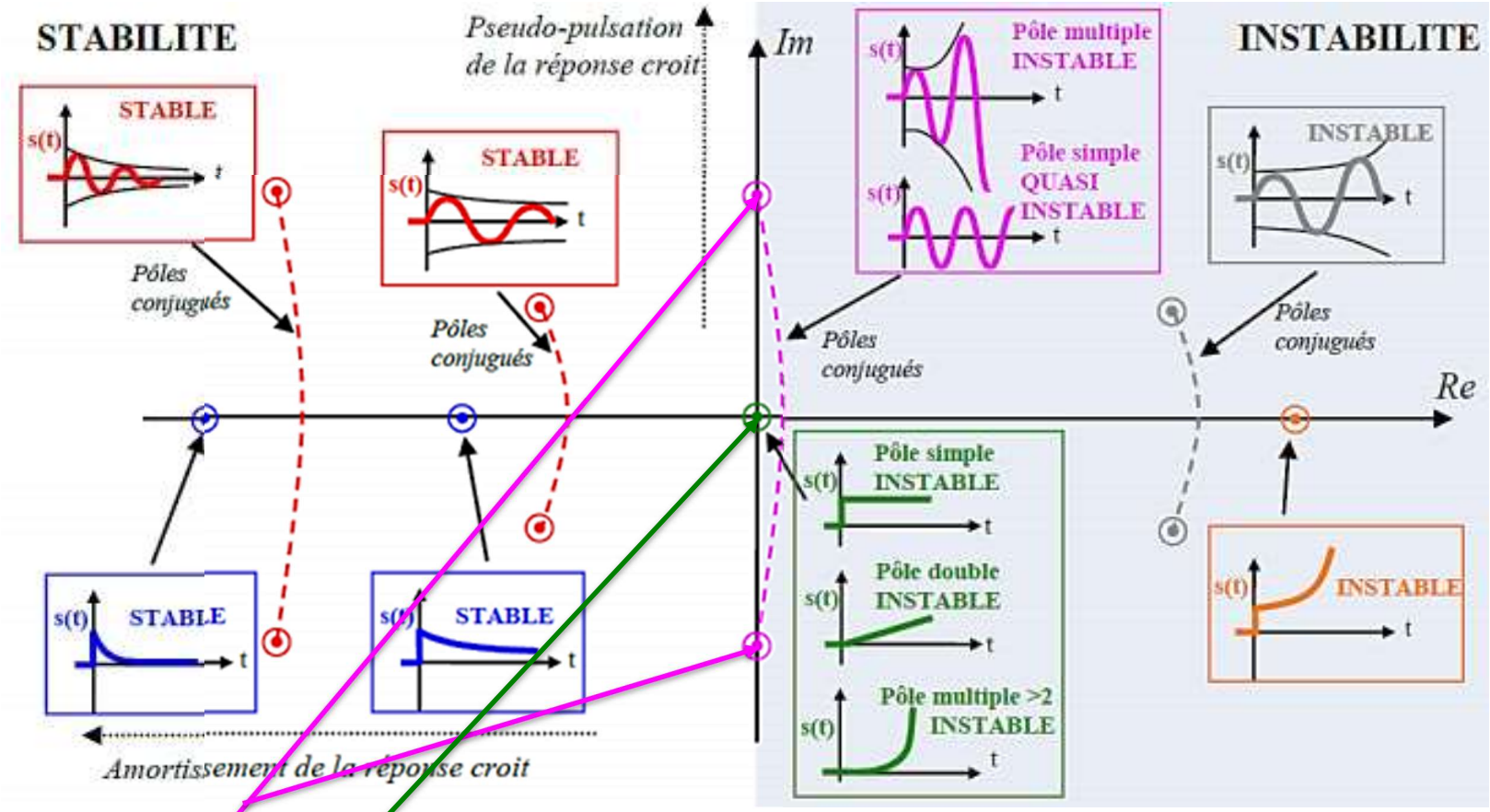
$\Rightarrow$ La fonction de transfert est donc: $T(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{1}{a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \cdots + a_n p^n}$

$\Rightarrow$ L'équation caractéristique : $0 = D(p) = a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \cdots + a_n p^n$

Les racines de l'équation caractéristique s'appellent les pôles de la fonction de transfert. Ce sont les valeurs qui annulent le dénominateur de la fonction de transfert!

Au sens mathématique, un système est stable si les pôles de sa fonction de transfert sont TOUS à partie réelle négative.

Pour mieux comprendre le rôle des pôles de la FTBF, on représente ci-dessous l'allure de la réponse à l'impulsion de Dirac d'un système selon la position des pôles de sa FTBF.

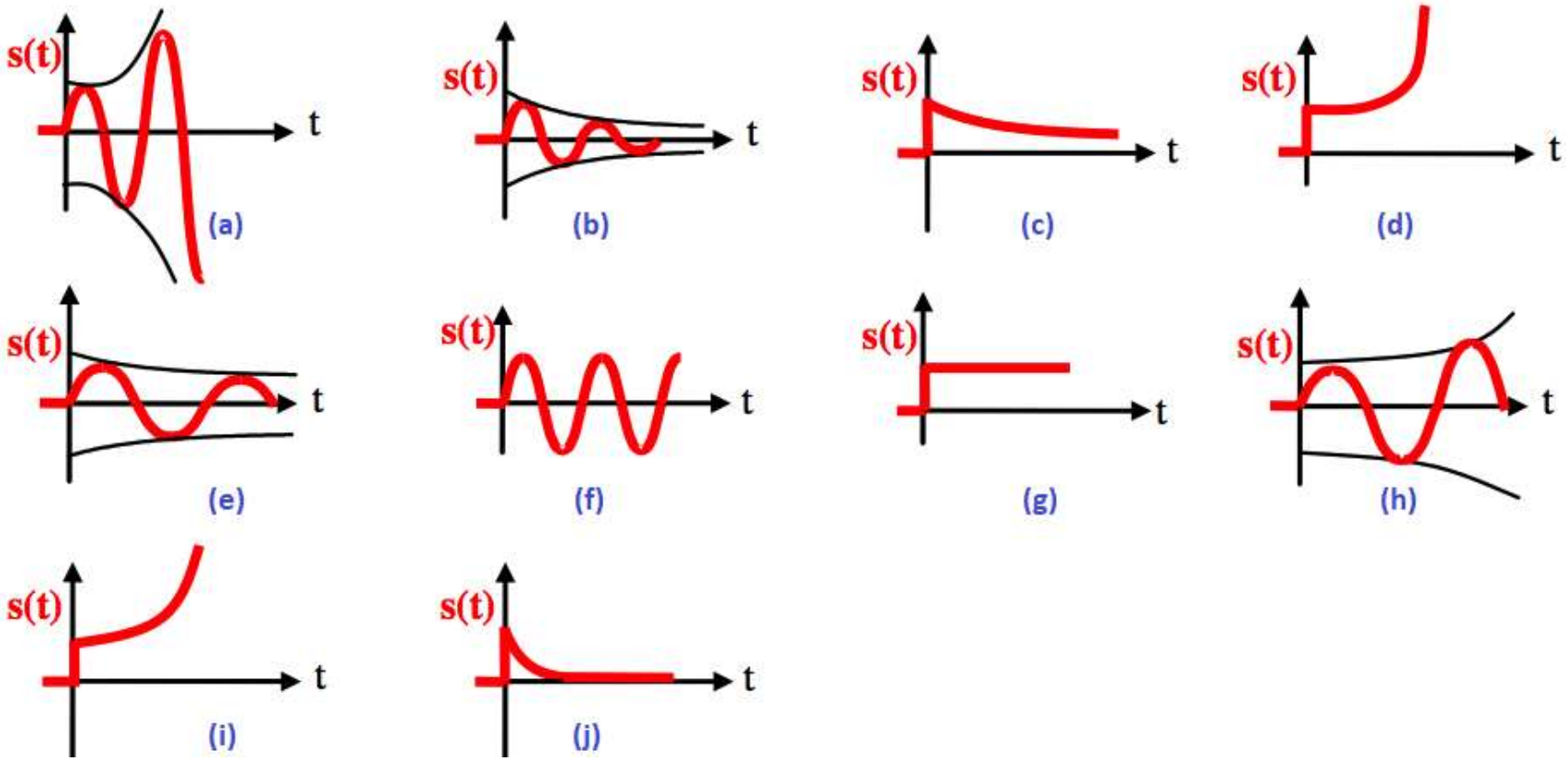


Cas particulier 1 : Un système présentant un certain nombre de pôles complexes à **partie réelle nulle est un système juste oscillant** (ou système marginalement stable ou quasi-instable).

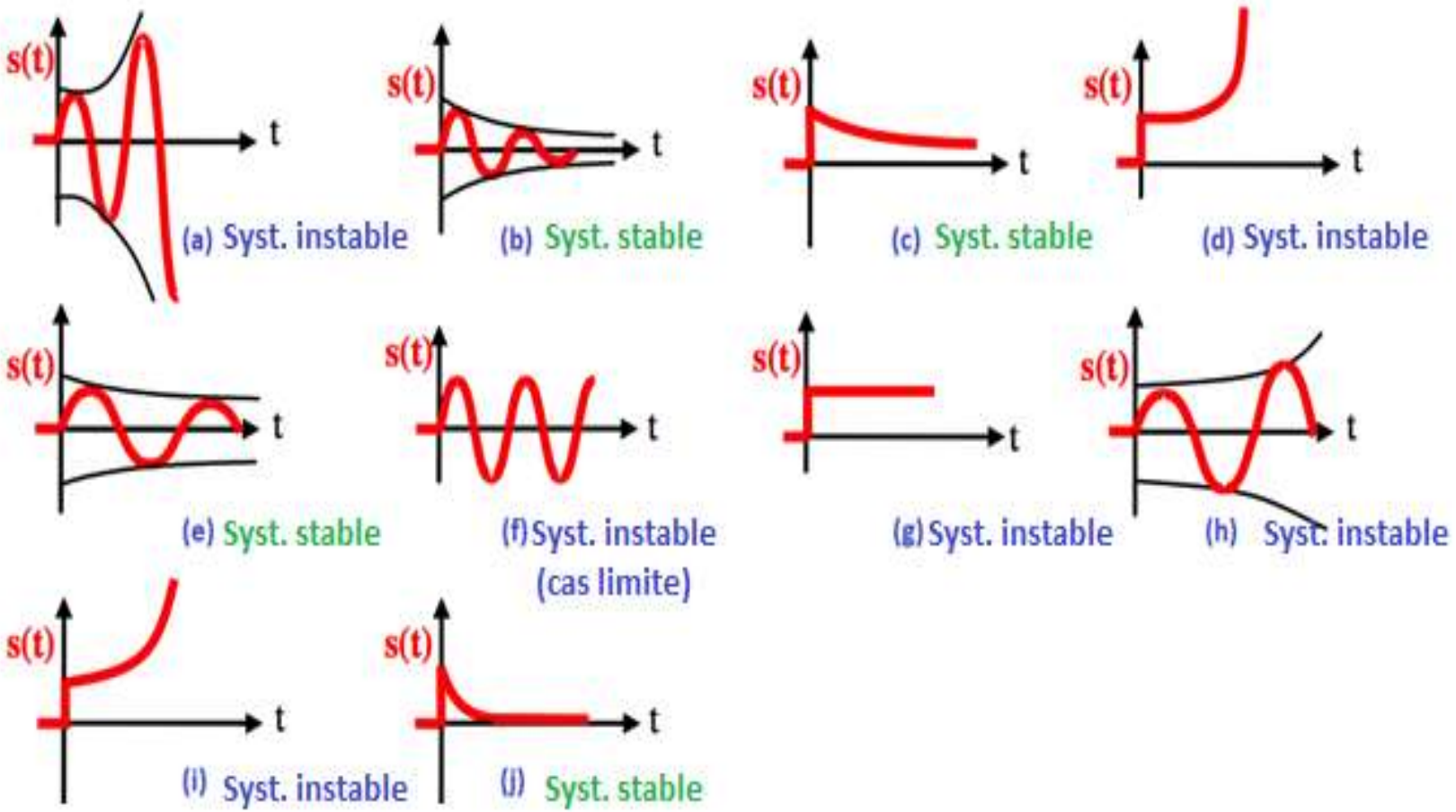
Cas particulier 2 : Un système « intégrateur pur» (de FTBF= 1/p) est un **système instable** car une entrée en «échelon» conduit à une sortie en «rampe».

Exercice 1 : Stabilité définition

On donne ci-dessous les réponses impulsionnelles de diverses fonctions de transfert. Déterminer si ces FT sont stables, instables ou à la limite de stabilité.



Exercice 1 : Solution



Exercice 2 : Pôles de la FTBF

On donne les pôles de FTBF de plusieurs systèmes. Préciser les systèmes stables, instables ou à la limite de stabilité.

Syst. 1: -1; -2

Syst. 2: -3; -2; 0

Syst. 3: -2+i; -2-i, 2i, -2i

Syst. 4: -2+3i; -2-3i; -4

Syst. 5: -i; i; -1; 1

Syst. 6: -1; 1

Syst. 7: -1 + j; -1- j

Syst. 8: 2; -1; -3

Syst. 9: -6; -4; -7

Exercice 2 : Solution

Syst. 1 : -1 ; -2 stable

Syst. 4: -2 - 3i ; -2 - 3i ; -4 stable

Syst. 7: -1 + j ; -1- j stable

Syst. 2: -3; -2 ; 0 instable (limite)

Syst. 5: -i ; i ; -1 ; 1 instable (limite)

Syst. 8: 2 ; -1 ;-3 instable

Syst. 3: -2 + i ; -2 - i, 2i, -2i instable (limite)

Syst. 6: -1 ; 1 instable

Syst. 9: -6 ; -4 ; -7 stable